

# Комбинаторика: подсчёт с ограничениями

## Разминка

- Р1.** Сколько существует трёхзначных чисел, в записи которых есть хотя бы один ноль?
- Р2.** При каких значениях  $a$  уравнение  $|x^2 + 2x - 8| = a$  имеет ровно два корня?
- Р3.** В треугольнике  $ABC$  стороны  $AB = 3$ ,  $BC = 5$ ,  $AC = 7$ . Найдите угол  $B$  и площадь треугольника.

## 1. Одинаковые предметы

**Def (перестановки с повторениями).** Из  $n$  букв  $k_1$  одинаковы между собой, ещё  $k_2$  одинаковы между собой, и так далее. Число различных слов, которые из них можно составить:

$$P(k_1, k_2, \dots) = \underline{\hspace{10em}}$$

**Def (шары и перегородки).** Число способов разложить  $n$  одинаковых шаров по  $k$  различным ящикам — то же самое, что число решений уравнения  $x_1 + x_2 + \dots + x_k = n$  в целых неотрицательных числах. Оно равно

$\underline{\hspace{10em}}$

**Замечание.** Ограничение снизу,  $x_i \geq 1$ , снимается заменой  $x_i = y_i + 1$ . Ограничение сверху так не снимается — для него блок 2.

**A1.** Буквы слова МАТЕМАТИКА переставляют всеми возможными способами. Сколько различных слов получится?

**A2.** Сколько существует четырёхзначных чисел, сумма цифр которых равна 9?

## 2. Включения и исключения

**Def (два множества).**  $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$ : общая часть при сложении посчитана дважды, один раз её вычитаем.

**Def (три множества).** Выводим на занятии, впишите:

$$|A \cup B \cup C| = \underline{\hspace{10em}}$$

**Замечание (как пользоваться).** Плохие объекты бывают нескольких видов, и виды пересекаются. Тогда хороших столько: *всего* минус  $|A \cup B \cup C|$ , где  $A$ ,  $B$ ,  $C$  — «плохо первым способом», «вторым», «третьим».

**Замечание.** Одно «хотя бы» — это дополнение с прошлого занятия. Несколько условий сразу — «каждому хотя бы одну», «хотя бы по одному каждого вида», «ни на 2, ни на 3, ни на 5» — включения и исключения.

**B1.** Сколько чисел от 1 до 1000 не делятся ни на 2, ни на 3, ни на 5?

**B2.** Сколькими способами можно раздать 5 различных книг трём ученикам так, чтобы каждый получил хотя бы одну книгу?

**B3.** Даны шесть букв: А, А, Б, Б, В, В.

- Сколько различных слов можно из них составить?
- В скольких из этих слов никакие две одинаковые буквы не стоят рядом?

**B4.** Сколько решений в целых числах имеет уравнение  $x_1 + x_2 + x_3 = 10$ , если  $0 \leq x_i \leq 4$ ?

**B5.** Бросают три игральные кости. В скольких случаях сумма выпавших очков равна 10?

## С самой олимпиады

**Ф1 (Физтех, 11 класс, 2023/24, онлайн-этап, попытка 3, задача 3).** В кондитерской продаётся 8 видов пирожных, 8 видов конфет, 8 видов булочек и 8 видов печенья. Сколькими способами можно купить 6 различных десертов в этой кондитерской так, чтобы среди них обязательно было хотя бы по одному пирожному, конфете, булочке и печенье?

**Ф2 (Физтех, 2025, заключительный этап, вариант 2, задача 7).** Сколькими способами из натуральных чисел от 2002 до 2025 можно выбрать 6 чисел так, чтобы среди выбранных чисел нашлось 3 числа, дающих одинаковые остатки от деления на 8?

**Ф3 (Физтех, 2022, заключительный этап, вариант 2, задача 6).** На доску выписаны попарно различные натуральные числа: часть из них чётны, но не делятся на 3, остальные же делятся на 3 и при этом нечётны. Оказалось, что выбрать тройку чисел из выписанных на доску так, чтобы среди них оказалось хотя бы одно чётное и хотя бы одно кратное 3, можно 25 способами. Сколько было выписано чисел?

**Ф4 (Физтех, 2020, заключительный этап, вариант 1, задача 1).** Найдите количество восьмизначных чисел, произведение цифр которых равно 700.

**Ф5 (Физтех, 11 класс, 2026, заключительный этап, вариант 1, задача 2).** Сколькими шестизначными числами можно составить из цифр 0, 1, 2, 3, 7, 8 и 9 так, чтобы две из этих цифр использовались в записи числа ровно по два раза, а каждая из остальных цифр — не более одного раза?

**Ф6 (Физтех, 11 класс, 2025/26, онлайн-этап, вариант 3, задача 4).** В турнире у волейбольной команды было 10 побед и 6 поражений, причём все её победы были получены тремя «сериями» (серия — это одна или несколько последовательных побед, между которыми не было ни одного поражения). Сколькими способами это могло случиться? Под способом понимается последовательность побед и поражений. Ничьих в волейболе не бывает.

**Ф7 (Физтех, 11 класс, 2023/24, онлайн-этап, попытка 1, задача 4).** Сколько есть способов расставить 6 книг в шкафу с 10 полками так, чтобы 4 заданные книги из этих 6 стояли на одной полке рядом друг с другом (в любом порядке), если расстановки, отличающиеся порядком книг на полке, считаются различными?

**Ф8 (Физтех, 2021, заключительный этап, задача 5).** На плоскости с заданной прямоугольной декартовой системой координат нарисован квадрат с вершинами в точках  $(0; 0)$ ,  $(0; 59)$ ,  $(59; 59)$  и  $(59; 0)$ . Найдите количество способов выбрать два узла сетки внутри этого квадрата (не включая его границу) так, чтобы хотя бы один из этих узлов лежал на одной из прямых  $y = x$  или  $y = 59 - x$ , но оба выбранных узла не лежали ни на какой прямой, параллельной любой из координатных осей.